

Płot

24Bukowina07. Grupa A. Dzień 2. Pamięć 512 MB. Czas 2 sek.

Bajtek stwierdził, że pomaluje płot w swoim ogrodzie. Płot składa się z N segmentów ponumerowanych od 0 do $N-1$. Bajtek ma w garażu farby w K różnych kolorach, ponumerowanych od 0 do $K-1$. Bajtek chce pomalować i -ty segment kolorem C_i .

Aby pomalować płot, Bajtek zatrudnił firmę malarską z M pracownikami ponumerowanymi od 0 do $M-1$. Niestety, poszczególni pracownicy chcą malować w kolorach, które lubią.

Bajtek może wydawać pracownikom polecenia. Jedno polecenie składa się z dwóch liczb całkowitych x oraz y , takich że $(0 \leq x < M)$ oraz $(0 \leq y \leq N-M)$. Taka instrukcja oznacza, że dla $(0 \leq l < M)$ pracownik numer $(x+l) \bmod M$ powinien pomalować segment $y+l$. Jeśli istnieje l , takie że pracownik numer $(x+l) \bmod M$ nie lubi koloru C_{y+l} to taka instrukcja jest nieważna.

Bajtek będzie musiał zapłacić firmie proporcjonalnie do liczby instrukcji, które wyda. W związku z tym chciałby znać minimalną liczbę instrukcji potrzebną do pomalowania wszystkich segmentów lub dowiedzieć się, że jest to niemożliwe. Każdy segment może być malowany wiele razy, ale zawsze musi być malowany na ten sam kolor, który wymarzył sobie Bajtek.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się trzy liczby całkowite N, M, K , dla których zachodzi $(1 \leq N, K \leq 100000)$ oraz $(1 \leq M \leq \min(N, 50000))$ oznaczające odpowiednio liczbę segmentów płotu, liczbę pracowników oraz liczbę kolorów farb, które ma w garażu Bajtek. W drugim wierszu znajduje się N liczb całkowitych C_i $(0 \leq C_i < K)$ oznaczających na jaki kolor ma być pomalowany i -ty segment. Następnie wejście składa się z M wierszy. W i -tym z nich znajduje się ciąg liczb całkowitych $a_0, a_1, \dots, a_k$, taki że $k=a_0$ natomiast $a_1, \dots, a_k$ oznaczają kolory, które lubi pracownik $i-1$. Dodatkowo zachodzi $0 \leq a_1, \dots, a_k < K$ oraz $1 \leq a_0 \leq K$. Ponadto niech $f(k)$ dla $0 \leq k < K$ oznacza liczbę takich j , że pracownik numer j lubi kolor k . Wtedy dla danych z wejścia zachodzi, że $\text{suma } f(k)^2 \leq 400000$.

Wyjście

W jednym wyjściu standardowego wiersza powinna znaleźć się jedna liczba całkowita - minimalna liczba instrukcji, które musi wydać Bajtek.

Przykład

Wejście	Wejście
8 3 5	5 4 4
3 3 1 3 4 4 2 2	1 0 1 2 2
3 0 1 2	2 0 1
2 2 3	1 1
2 3 4	1 2
Wyjście	1 3
3	

Wyjście

-1

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy o każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$N \leq 500, M \leq \min(N, 200)$	15
2	$N \leq 20000, M \leq \min(N, 2000)$	25
3	Brak dodatkowych ograniczeń	60